

Sie beschließen, am Wochenende eine LAN-Party mit Ihren drei besten Freunden zu veranstalten.

Bitte lesen Sie die Aufgaben vor der Beantwortung genau durch und bearbeiten sie diese in der gegebenen Reihenfolge!

Definition:

Ein Netzwerk ist die physikalische und logische Verbindung von Computersystemen. Ein einfaches Netzwerk besteht aus zwei Computersystemen. Sie sind über (ein) Kabel miteinander verbunden.



Aufgabe 1: Netzwerke haben verschiedene Vor- und Nachteile. Ergänzen Sie die Tabelle. Benutzen Sie zur Information/Unterstützung die Webseite:
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/z777xfr/revision/5



Vorteile:

- *Spielen*
- file sharing & hardware sharing (e.g. printer)
- roaming access - access files w/in network from any PC
- centralized maintenance, updates & security
- user monitoring, levels of access for users

Nachteile:

- cost intensive additional equpiment needed for network
- management by technical staff required
- spread of malware can happen quickly across insecure networks
- hacking is possible once a device is connected w/ another (data may be accessed)
- Social media networks: spreading fake news, stalking, bullying, stealing user data

Server



Sind für spezielle Aufgaben ausgelegt und bieten anderen Computern ihre Dienste an.

Client



Nehmen Dienste von Servern in Anspruch.

spread = verbreiten

purchase = kaufen

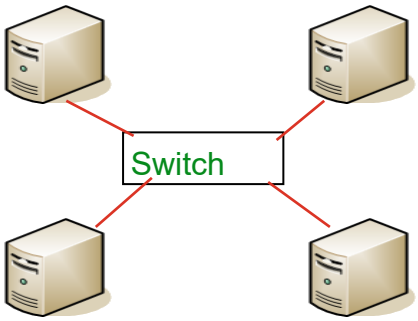
accessible = erreichbar

Aufgabe 2: In heutigen Netzwerken kommt überwiegend die sogenannte **Stern-Topologie** zum Einsatz.

Netzwerk-Topologie



⇨ Skizzieren Sie diese:





⇨ Wie heißt das Gerät, das Sie bei der **Stern-Topologie** zusätzlich brauchen? Schreiben Sie die Bezeichnung in das Kästchen.

Literatur: Vernetzte IT-Systeme

Aufgabe 3: Diskutieren Sie mit Ihrem Nachbarn die grundsätzlichen Aufgaben einer Netzwerkkarte im LAN auf der Grundlage der folgenden Quelle!

NIC = Network Interface Card

The NIC is integral part of the motherboard. Its function is to adapt the host device to the network medium. Each individual NIC throughout the world carries a unique code, called a Media Access Control (MAC) address. This address is used to control data communication for the host on the network.

to adapt = abstimmen, anpassen

Chipsatz => NIC -> trägt MAC-Adresse

NIC passt host device an Netzwerkmedium an --> Übersetzt digitale Daten des PCs in elektrische Signale (für Ethernet-Kabel), Funksignale (für WLAN) oder Lichtimpulse (für Glasfaser)

Aufgabe 4: Finden Sie die MAC Adresse Ihres Computers heraus.

MAC Adresse

Erläutern Sie im Detail den Aufbau einer MAC Adresse 48 bit Länge = 6 byte

für Drahtlos-LAN-Netzwerk: 70-A6-CC-3D-31-37

für Ethernet-Adapter: 7C-8A-E1-A3-93-85

erste 3 bytes = Herstellererkennung
OUI (Organizationally Unique Identifier)

letzte 3 bytes = gerätespezifische Kennung

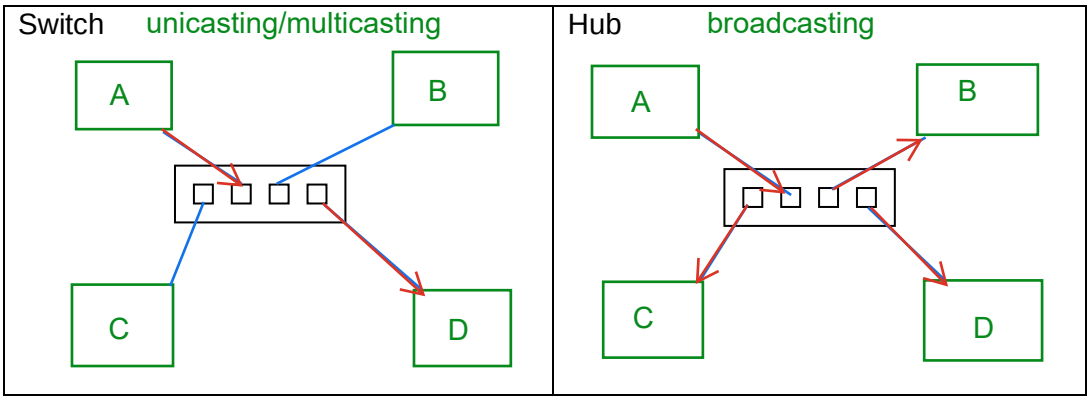
I/G-Bit => 0 im ersten Byte = Unicast-Adresse (Einzelgerät/ Individual-Adresse)
1 im ersten Byte = Ziel für eine Gruppe von Stationen

U/L-Bit (Universal/ Local) => 0 im ersten Byte = weltweit einmalig & vom Hersteller festgelegt
1 = lokal vergeben (vom Admin oder durch Software-Randomisierung geändert, z.B. beim Smartphone zum Schutz vor Tracking)

Aufgabe 5: Stellen Sie die Funktion eines Hubs und eines Switches grafisch dar.

Schauen Sie sich dazu auch das **Video Network Switching Basics Part 1**, das sich auf den Laborrechnern unter \Unterrichtsmaterial\ITS10 und auf Ihrem Klassenlaufwerk befindet, an.

Hub, Switch



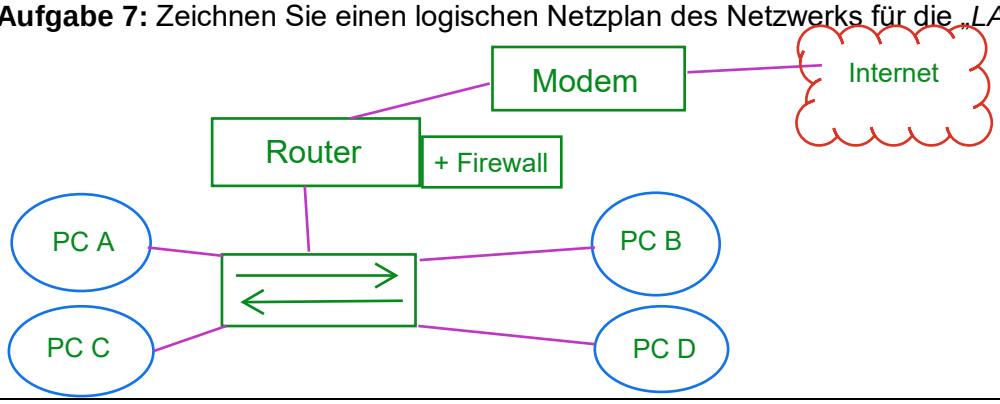
Video

siehe auch: https://www.youtube.com/watch?v=ApPruOqzd3M

Aufgabe 6: Welche Komponenten benötigen Sie, um das Netzwerk für die *„LAN“* aufzubauen? Switch, LAN-Kabel

Logischer Netzplan

Aufgabe 7: Zeichnen Sie einen logischen Netzplan des Netzwerks für die *„LAN“*.



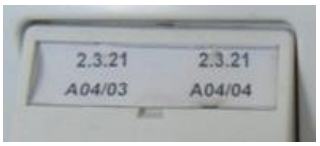
Eine Zeichnung, die alle Komponenten des Netzwerks beschreibt und wie sie miteinander verbunden sind.

Der Patchraum 2.3.18

Es stehen pro Klassenzimmer drei Schränke (Racks) zur Verfügung.







Aufgabe 8: Bauen Sie das „LAN“ auf der Grundlage Ihres Netzplans mit den zur Verfügung stehenden Komponenten auf. Verwenden Sie dabei die **Switchports** des Allied Telesis AT-AR750S.

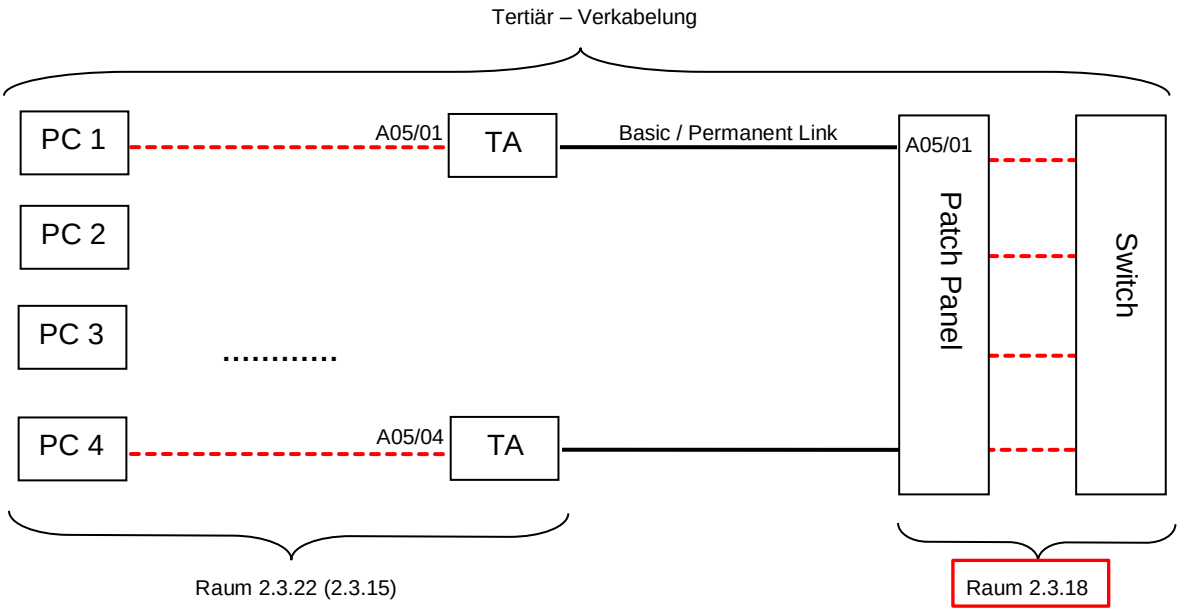


Switch, Kabel, NIC (Network Interface Card =Netzwerkkarte)



⇨ Stellen Sie eine physikalische Verbindung zwischen PP und TA her. Benutzen Sie dabei TAs mit der Beschriftung z.B. A05/01.

⇨ Suchen Sie im Raum **2.3.18** den entsprechenden Patch-Schrank. Stellen Sie die Verbindung zwischen Patch Panel (Anschluss z.B. A05/01) und Switch (Port beliebig) her.



TA: Telekommunikationsanschluss

——— : bestehende Verbindung

- - - - - - : Verbindung, die hergestellt werden muss.

Aufgabe 9: Um die korrekte Funktionsfähigkeit Ihres Netzwerks zu überprüfen, führen Sie folgende Schritte durch.



Jede NIC bzw. jeder Switch-Port besitzt je zwei Kontroll-LEDs, an denen sich der aktuelle Status der Verbindung zwischen Rechner und Switch ablesen lässt.

a) Woran lässt sich an einer der beiden LEDs (an NIC und Switch-Port) erkennen, ob eine (physikalische) Verbindung hergestellt ist?

.....

b) Welche Ursache(n) könnten vorliegen, wenn diese Status-LED an einer NIC oder einem Switch-Port nicht leuchtet?

.....

.....

Aufgabe 10: Um Daten untereinander austauschen zu können, müssen alle Rechner mit eindeutigen IP-Adressen versorgt werden.
(Erläuterungen zu IP-Adressen folgen)

a) Konfigurieren Sie die Rechner mit folgenden IP-Adressen:

IP-Adresse(n):	**192.168.1.101 bis 192.168.1.104**
Subnetzmaske:	**255.255.255.0**
Standard-Gateway:	**nicht vorhanden**

Falls Sie nicht wissen, wie man bei Windows 10 die IP-Adressen einstellt, schauen Sie sich folgendes Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=kSHunPYosi0



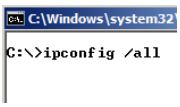
Video

b) Überprüfen Sie Ihre Einstellungen mit dem Kommandozeilen-Tool "**ipconfig**" bzw. "**ipconfig /all**".



c) Mit dem Kommandozeilen-Tool "**ping IP-Adresse**" (DOS-Shell) kann man nach dem "Anfrage-Antwort- Prinzip" (Request-Reply) testen, ob ein Zielrechner eine funktionierende IP-Konfiguration besitzt.

d) Überprüfen Sie, ob alle Rechner in ihrem LAN per "ping" erreichbar sind und beobachten Sie dabei die LEDs an der NIC und am zugehörigen Switch-Port! Welche Bedeutung hat demnach die zweite Status-LED?



DOS-Shell

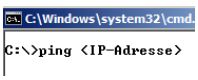
.....

e) Welche Ursachen könnten vorliegen, wenn diese LED während eines "pings" nicht leuchtet?

.....

.....





Hinweis: Mit der Option "-t" können Sie einen fort-laufenden "ping" erzeugen (Abbruch durch <Strg-C>)

⇨ **Jetzt dürfen Sie Blub-Volley spielen!**